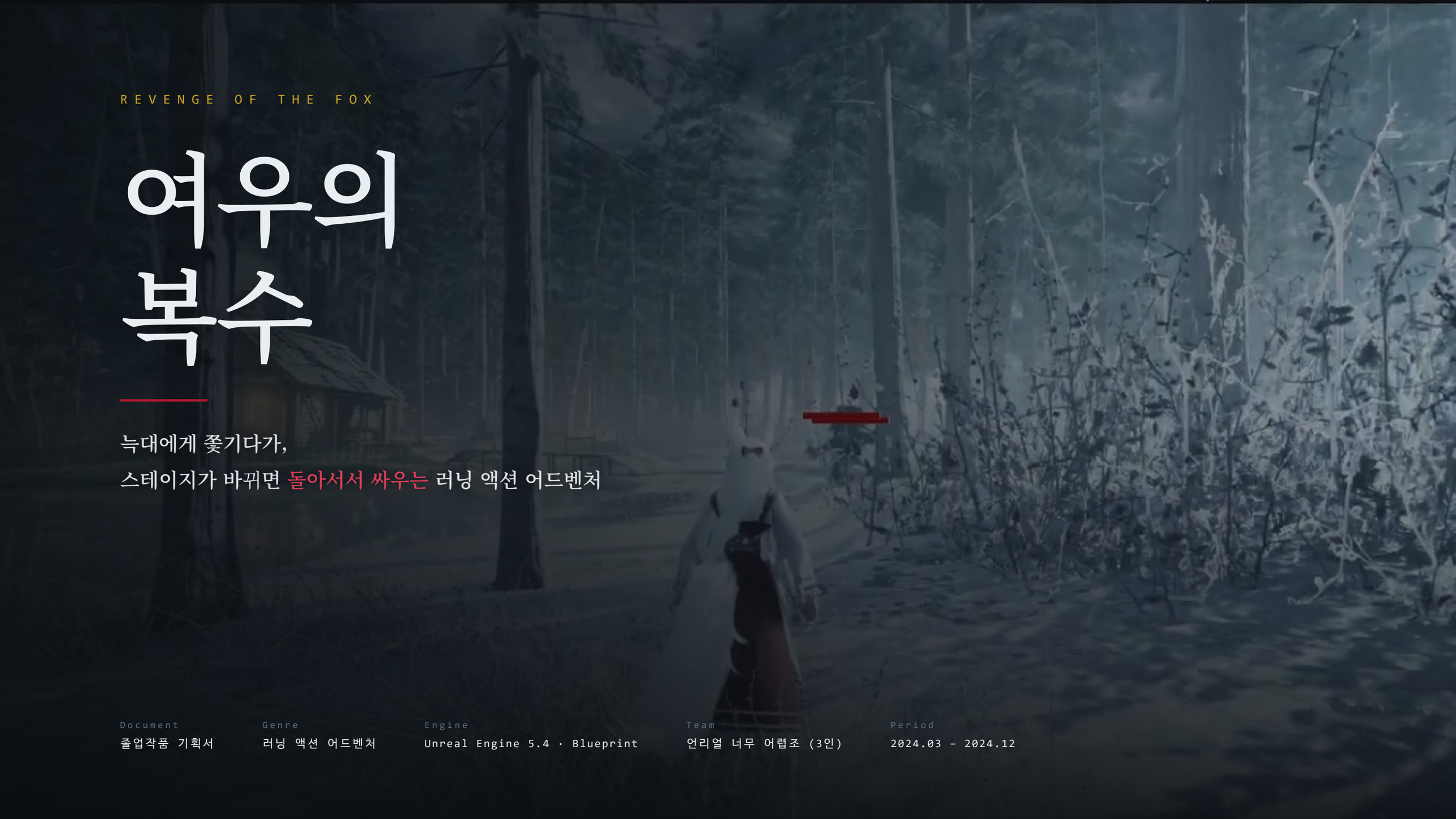


REVENGE OF THE FOX

여우의 복수

늑대에게 쫓기다가,
스테이지가 바뀌면 돌아서서 싸우는 러닝 액션 어드벤처

Document	Genre	Engine	Team	Period
졸업작품 기획서	러닝 액션 어드벤처	Unreal Engine 5.4 · Blueprint	언리얼 너무 어렵조 (3인)	2024.03 – 2024.12

DOCUMENT MAP

목차

게임 소개 → 시스템 명세 → 제작 · 검수 순서로 구성했다.

쪽	내용
03	게임 개요
04	기획 의도와 캐릭터
05	시연 영상 구간 구성
06	게임 구조: 도망 스테이지와 전투 스테이지
07	공간 구성
08	조작과 전투 화면
09	스킬 4종
10	스킬 사용 판정 순서도
11	피해 수치
12	적: 늑대

쪽	내용
13	적 AI 블루프린트 구성
14	적 AI 순서도
15	적 애니메이션 연결
16	플레이어 블루프린트 구성
17	개발 과정
18	메뉴와 설정
19	검수 Case
20	설계 값 요약
21	팀과 담당
22	다시 만든다면 고칠 것

FACT SHEET

게임 개요

성결대학교 컴퓨터공학과 졸업작품. 3인 팀.

항목	내용
장르	러닝 액션 어드벤처 (3인칭)
플랫폼	PC (Windows)
엔진	Unreal Engine 5.4 · Blueprint (크레딧 화면 기준)
개발 기간	2024.03 – 2024.12
팀	언리얼 너무 어렵조 · 정진영 · 김태윤 · 김태훈
결과	컴퓨터공학 설계 프로젝트 경진대회 우수상(게임 구현) · 장려상(게임 기획)
시연 영상	youtu.be/QVJdI2gbFVc (5분 52초)



패키징 빌드 캡처: 결빙 호수 구간

INTENT & CHARACTER

기획 의도와 캐릭터

‘빨간 모자’를 잔혹 동화로 다시 해석했다. 늑대에게 당한 주인공이 여우로 다시 태어나 복수에 나선다.

항목	내용
출발점	『P의 거짓』이 피노키오를 재해석한 사례를 참고해, 누구나 결말을 아는 동화를 골랐다
이야기	늑대가 이긴 뒤의 ‘빨간 모자’. 주인공은 여우가 되어 늑대를 쫓는다
플레이 방향	처음에는 늑대에게 쫓기고, 뒤에서는 맞서 싸운다. 이 전환을 스테이지 단위로 나눴다
캐릭터	흰 털의 여우 · 한복풍 붉은 치마. 흰색과 붉은색 두 가지로 색을 묶었다
분위기	다크 판타지. 붉은 달, 안개, 밤의 마을



플레이어 캐릭터 ‘여우’

DEMO TIMELINE

시연 영상 구간 구성

시연 영상(5분 52초)의 구간별 구성. 시각을 누르면 해당 장면으로 이동한다.

시각	공간	플레이 내용	화면에서 보이는 것
0:00 – 0:30	밤의 마을	골목과 계단을 지나 달린다. 0:21 늑대가 덮친다	체력 바 · 스킬 칸 없음
0:30 – 0:33	로고 화면	Unreal Engine 로고	구간 전환
0:33 – 0:50	설원 숲	늑대 1마리와 교전. 화염 스킬 적중	피해 숫자 25 · 28, 하단 스킬 칸 4개
0:51 – 1:36	에디터	메인 메뉴 · 설정 · 크레딧 시연	메뉴 4항목, 설정 5항목 × 3단계
1:36 – 2:28	붉은 숲	적 없이 달리기만 하는 구간	모션 블러
2:30 – 3:15	설원 호수	오두막에서 출발해 호수 위로 이동. 늑대 2마리 접근	3:00부터 스킬 칸 표시, 3:09 "이미 체력이 꽉참"
3:15 – 3:35	설원 호수	2번 스킬 사용	바닥 마법진 · 빛기둥 · 청록 불꽃
3:36 – 4:48	설원 숲	늑대 2마리와 교전. 화염 · 냉기 스킬	4:21 피해 숫자 7, 늑대가 쓰러짐
4:51 – 5:10	숲 · 물가	교전 뒤 다시 달린다	스킬 칸 사라짐
5:12 – 5:52	테스트 맵	스킬 범위 판정 시험	SphereTrace Trigger / Reset 표지, 판정 구 · 적중 지점 표시

달리는 구간(마을 · 붉은 숲 · 물가)과 전투 구간(설원)이 번갈아 나온다. 시연 영상에는 플레이어 사망 장면이 없다.

STAGE STRUCTURE

게임 구조

스테이지는 두 종류다. 도망 스테이지에서는 달리기와 피하기만, 전투 스테이지에서는 공격과 스킬을 쓴다.

구분	도망 스테이지	전투 스테이지
상황	늑대가 뒤에서 쫓아온다	늑대와 마주 선다 (시연 영상 기준 1 ~ 2마리)
플레이어 행동	달리기 · 장애물 피하기 · 구르기	기본 공격 · 스킬 4종 · 구르기
화면	달리는 동안 모션 블러로 속도감을 준다	적 머리 위 체력 바 · 피해 숫자 · 하단 스킬 칸
시연 영상 구간	0:00 밤의 마을 (늑대 추격). 1:36 붉은 숲 · 4:51 숲 · 물가는 늑대 없이 달리는 장면	0:33 설원 숲, 2:30 ~ 4:48 설원 호수 · 숲



도망 스테이지: 늑대에게 쫓기는 장면



전투 스테이지: 늑대 두 마리와 교전

LOCATIONS

공간 구성

시연 영상에 나오는 공간은 세 곳이다.



밤의 마을

시연 영상 첫 장면. 4월에 도망 구간을 테스트한 마을과 같은 건물을 밤으로 바꿨다.



눈 덮인 숲 · 결빙 호수

도망과 전투가 일어나는 주 무대. 오두막, 목교, 호수가 있다.



붉은 숲

화면 전체가 붉게 물든 숲. 적 없이 달리는 구간.

CONTROLS & HUD

조작과 전투 화면

PC 키보드와 마우스로 조작한다. 입력은 Enhanced Input 액션으로 받는다.

동작	설명
이동	IA_Move. 3인칭 이동. 도망 스테이지는 대부분 달리기로 진행
시점 · 점프	IA_Look · IA_Jump. 마우스로 카메라 회전
기본 공격	마우스 왼쪽 버튼 → Attack 이벤트. 근접 공격
구르기	늑대의 공격을 피할 때 구른다
스킬	4칸 중 하나를 골라 쓴다. 고른 칸은 빨간 테두리

화면 요소	표시
스킬 칸	화면 하단 중앙 4칸. 시연 영상에서는 전투 구간에서만 보인다
적 체력	적 머리 위 빨간 막대
피해량	맞은 위치에 숫자
플레이어 체력	4 ~ 5월 테스트 빌드는 왼쪽 아래 빨간 막대. 10월 빌드에는 없다



구르기 (시연 영상)



2024.04 테스트: 왼쪽 아래 플레이어 체력 바

SKILLS

스킬 4종

스킬은 네 칸이다. 게이지 없이 칸을 골라 쓴다.

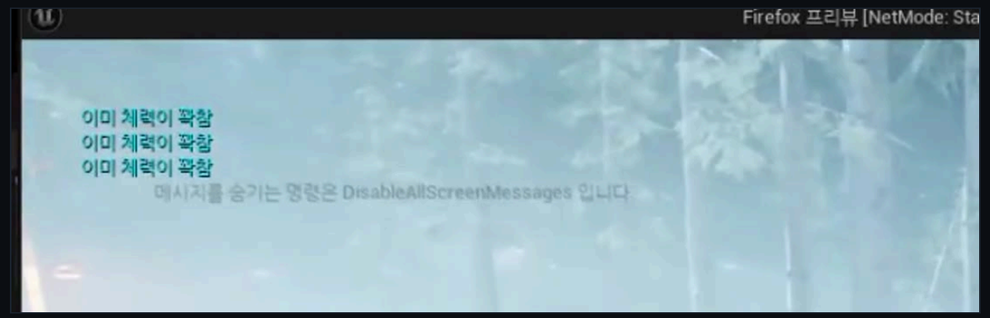
칸	아이콘	효과
1	하트	체력 회복. 체력이 가득 차 있으면 쓰지 않고 "이미 체력이 꽉참"을 출력한다 (3:09)
2	금색 문양	바닥에 원형 마법진을 펼치는 범위 스킬. 빛기둥과 청록색 불꽃 연출 (3:15)
3	불꽃	적에게 화염 폭발. 피해 25 ~ 30 (0:45)
4	푸른 얼음	적에게 냉기 공격. 푸른 이펙트



2번 스킬: 원형 마법진 · 청록 불꽃



3번 스킬: 화염 폭발

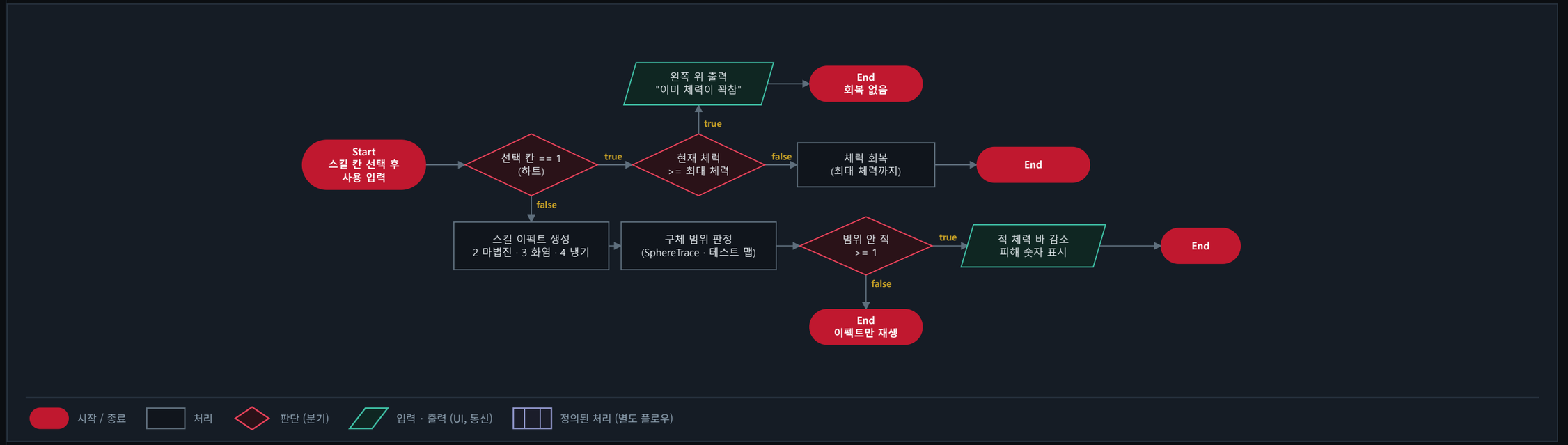


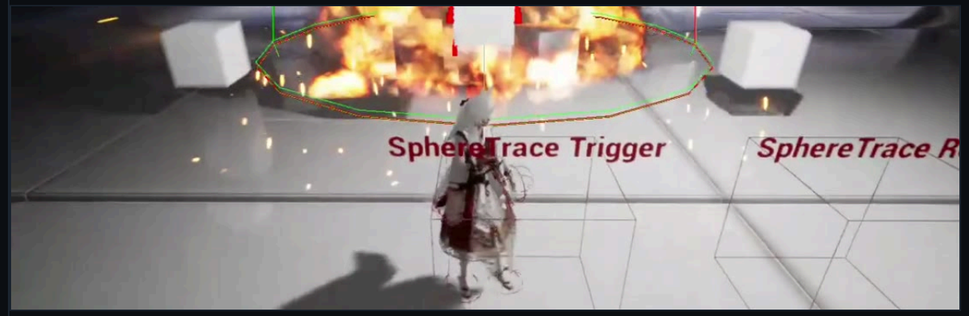
1번 스킬: 체력이 가득일 때 출력 (3:09)

SKILL FLOW

스킬 사용 판정 순서도

1번 칸은 체력을 비교하고, 나머지 칸은 이펙트를 만든 뒤 구 범위(SphereTrace)로 적중을 판정한다. 테스트 맵 5:12





테스트 맵: SphereTrace Trigger 발판을 밟으면 구 범위 판정

판정 규칙	화면
체력이 가득이면 회복하지 않는다	3:09 왼쪽 위 출력
회복은 최대 체력을 넘지 않는다	1번 스킬
공격 범위는 구(Sphere) 하나로 판정한다	5:12 테스트 맵
범위 안에 적이 없으면 이펙트만 재생한다	2 · 3 · 4번 스킬

DAMAGE LOG

피해 수치

화염 스킬은 25 ~ 30 사이에서 피해가 정해지고, 기본 공격은 7이다.

자료	시각	선택 칸	피해 숫자
시연 영상	0:45	3 화염	25
시연 영상	0:48	3 화염	28
빌드 녹화 2024-10-03 02:50:52	끝부분	3 화염	25
빌드 녹화 2024-10-03 02:52:26	중반 · 끝	3 화염	30 · 28
빌드 녹화 2024-10-03 02:55:56	중반	3 화염	25
시연 영상	4:21	기본 공격	7 (늑대 쓰러짐)

정리	내용
화염 피해 범위	25 ~ 30
기본 공격	7. 스킬보다 피해가 작아 스킬을 쓰는 이유가 된다
피해 폭	같은 스킬도 25 ~ 30 사이에서 매번 다르게 나온다
적 체력 표시	숫자 없이 머리 위 막대 길이로만 보여 준다



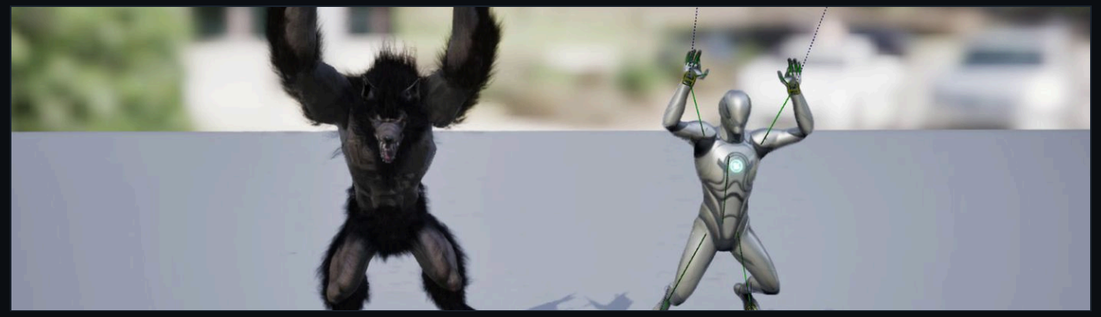
화염 스킬 적중 · 피해 숫자 30

ENEMY

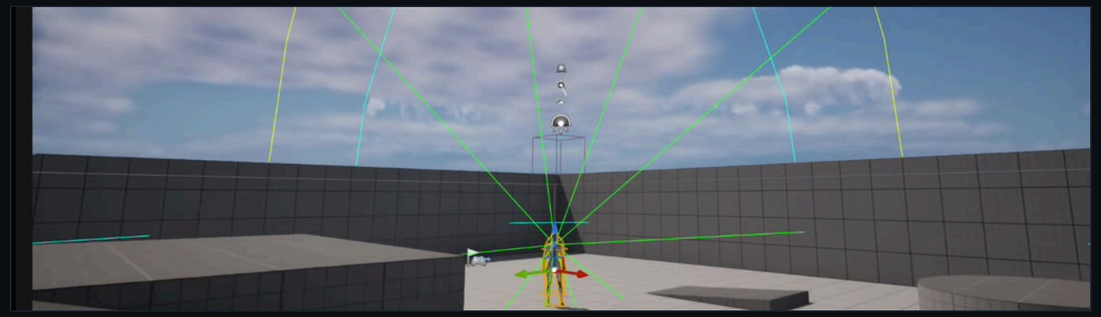
적: 늑대

적은 늑대 한 종류다. 한 마리씩, 또는 두 마리를 함께 배치했다.

항목	내용
형태	검은 늑대 인간형. 달릴 때는 네 발, 공격할 때는 두 발로 선다
행동	플레이어를 보면 쫓아와 근접 공격한다
감지	PawnSensing 컴포넌트 (시야 감지). 에디터에서 시야 범위가 선으로 보인다
이동	AI MoveTo. 레벨에 NavMeshBoundsVolume을 깔아 이동 가능 영역을 만든다
구현	블루프린트 BP_EnemyAI (13 ~ 14쪽)
배치	도망 스테이지는 추격자, 전투 스테이지는 교전 상대. 2마리가 따로 쫓아온다



늑대 모션 확인 (에디터)

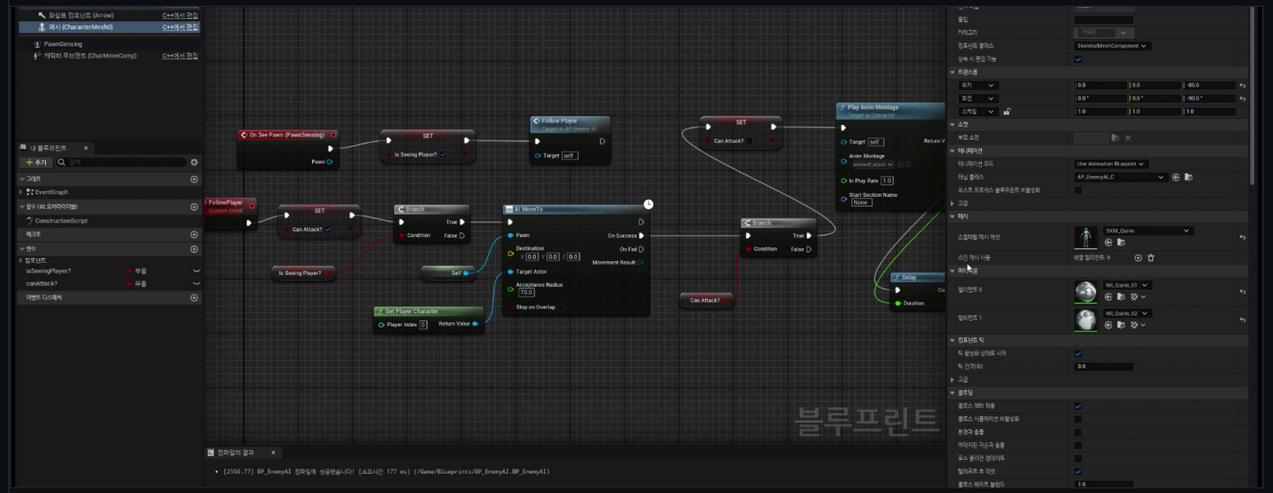


BP_EnemyAI 배치: PawnSensing 시야 범위 (초록 · 파랑 선)

ENEMY BLUEPRINT

적 AI 블루프린트 구성

BP_EnemyAI (/Game/Blueprints/BP_EnemyAI)의 컴포넌트 · 변수 · 노드 구성.



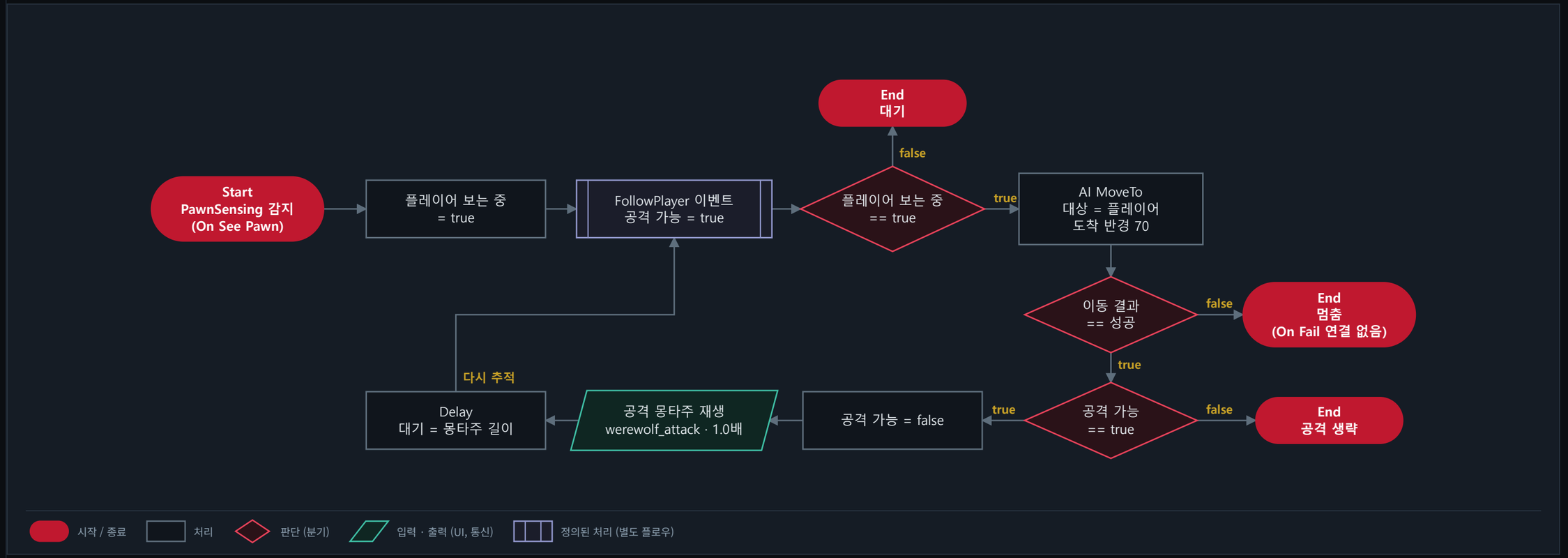
BP_EnemyAI 이벤트 그래프

구분	이름	값 · 역할
컴포넌트	PawnSensing	플레이어를 보면 On See Pawn 호출
컴포넌트	CharacterMovement	이동
변수 (부울)	isSeeingPlayer?	플레이어를 본 적이 있으면 true
변수 (부울)	canAttack?	공격 중복 방지. 공격 시작 때 false
이벤트	FollowPlayer	추적 1회. canAttack? = true 후 이동
노드	AI MoveTo	Target Actor = Get Player Character(0), Acceptance Radius 70.0
노드	Play Anim Montage	werewolf_attack, In Play Rate 1.0
노드	Delay	Duration = 몽타주 Return Value (재생 길이)
애님 클래스	AP_EnemyAI_C	15쪽

ENEMY FLOW

적 AI 순서도

감지 한 번으로 추적 · 공격 · 대기가 반복된다.



공격 간격

공격 몽타주 길이만큼 기다린다. 따로 정한 쿨다운 값은 없다. 몽타주가 길어지면 공격 간격도 길어진다

추적 유지

isSeeingPlayer?를 false로 되돌리지 않는다. 한 번 본 플레이어는 시야를 벗어나도 계속 쫓아, 도망 스테이지의 추격이 끊기지 않는다

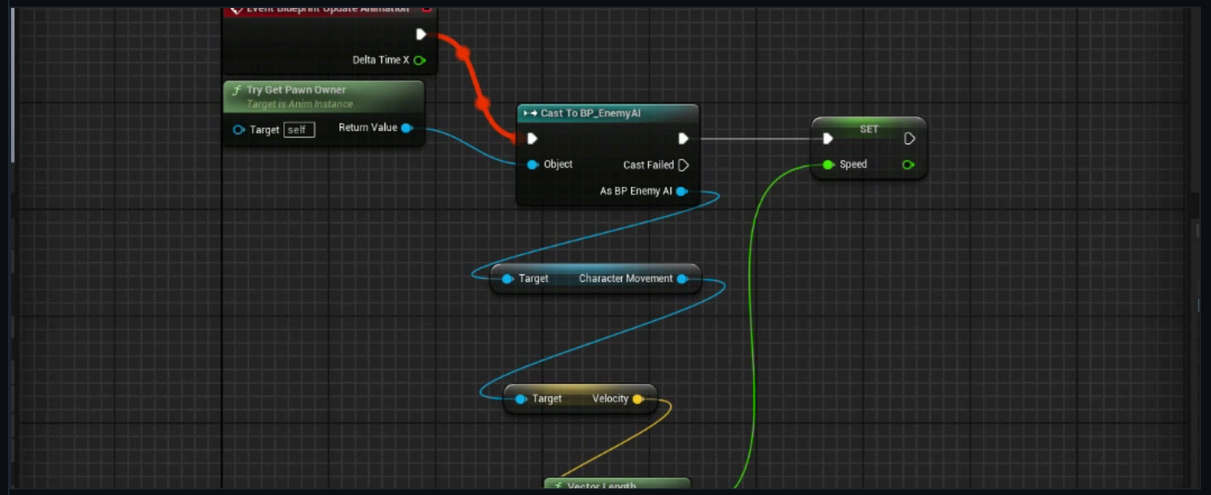
이동 실패

AI MoveTo의 On Fail이 비어 있다. 길이 막히면 다음 행동이 없다. Q-09로 검수

ENEMY ANIMATION

적 애니메이션 연결

AP_EnemyAI가 늑대 속도를 읽어 걷기 · 달리기를 섞고, 공격은 몽타주로 따로 재생한다.



AP_EnemyAI 이벤트 그래프

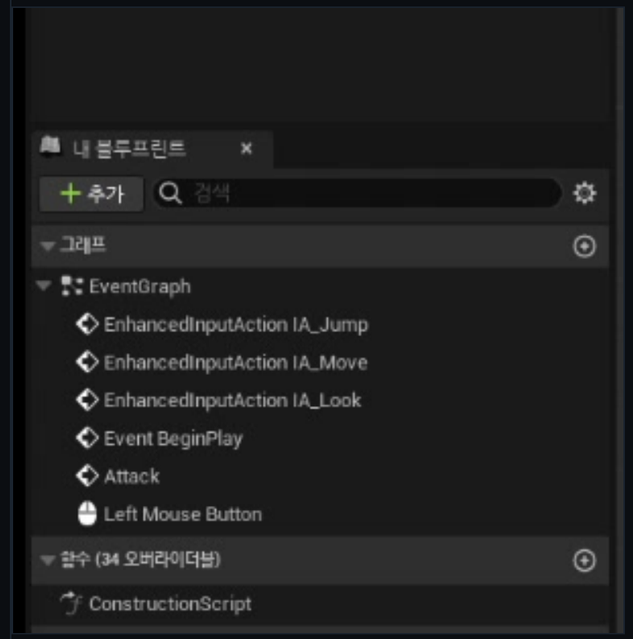
단 계	내 용
1. 매 프레임	Event Blueprint Update Animation
2. 소유자 확인	Try Get Pawn Owner → Cast To BP_EnemyAI
3. 속도 계산	Speed = Vector Length(CharacterMovement.Velocity)
4. 포즈	AnimGraph: Speed → WalkBlendSpace1D → Output Pose
5. 공격	BP_EnemyAI가 Play Anim Montage로 덮어 재생

애 셋	이 름
공격 애니메이션	werewolf_attack1 ~ 6, 8
공격 몽타주	werewolf_attack2 · 3 · 6_Montage
사망	werewolf_death1
리타깃	IKRetargeter_werewolf (마네킹 애니메이션을 늑대 골격에 옮김)

PLAYER BLUEPRINT

플레이어 블루프린트 구성

BP_ThirdPersonCharacter (3인칭 템플릿 기반)의 구성.



컴포넌트 · 이벤트 목록

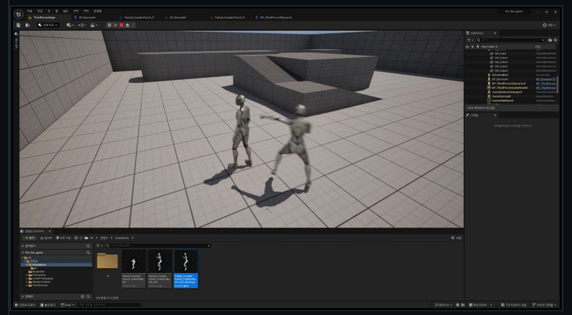
구분	이름	용도
컴포넌트	CameraBoom · FollowCamera	3인칭 카메라
컴포넌트	StartAttack · EndAttack	근접 공격 판정 구간의 시작점 · 끝점
이벤트	EnhancedInputAction IA_Move · IA_Look · IA_Jump	이동 · 시점 · 점프
이벤트	Left Mouse Button → Attack	기본 공격
이벤트	Event BeginPlay	시작 처리
애님 클래스	ABP_Quinn_C	마네킹용 애님 블루프린트를 그대로 사용

PROCESS

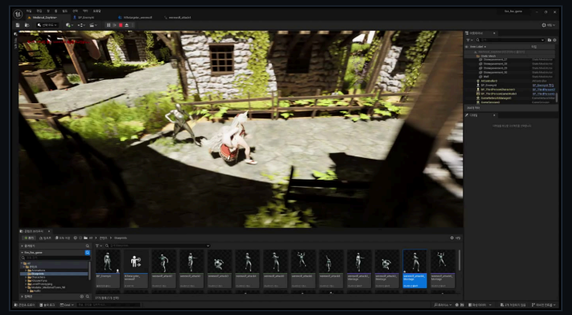
개발 과정

회색 박스에서 이동 · 추격 · 전투를 먼저 맞추고, 그다음 레벨과 아트를 얹었다.

시기	작업	자료
2024.04	3인칭 템플릿 회색 박스에 마네킹 · 늑대를 넣고 BP_EnemyAI로 감지 · 추적 · 공격 테스트. NavMesh 영역 배치. 여름 마을 레벨에서 도망 구간 · [F] 상호작용 테스트	에디터 녹화 2024-04-19 ~ 21
2024.05	어두운 숲 레벨에서 전투 테스트. 왼쪽 아래 플레이어 체력 바, 적 피격 이펙트	에디터 녹화 2024-05-21
2024.08	여우 캐릭터 모델 · 애니메이션 정리. 테스트 맵에서 스킬 이펙트 · 범위 판정	에디터 녹화 2024-08-26
2024.10	겨울 숲 · 결빙 호수 · 붉은 숲, 스킬 4종, 메뉴 · 설정을 넣은 패키징 빌드	Development 빌드 녹화 2024-10-03



2024.04 회색 박스: 추격 테스트



2024.04 여름 마을: 도망 구간 테스트

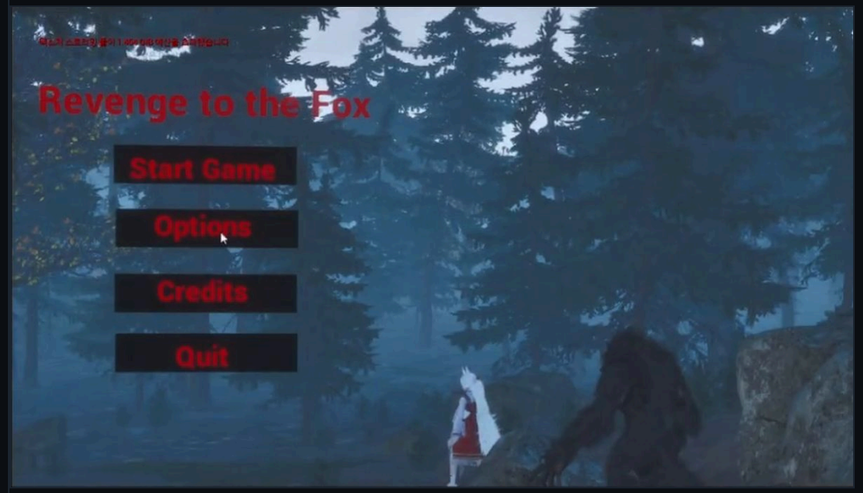


2024.10 겨울 숲 빌드

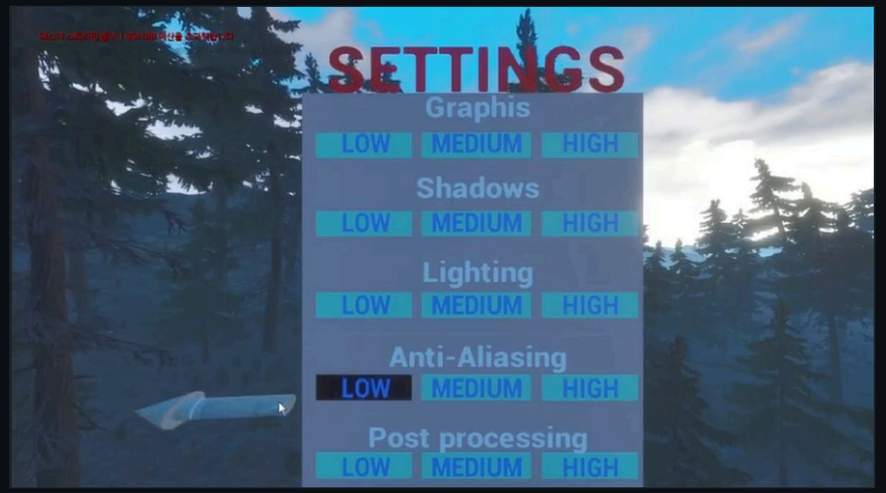
MENU & SETTINGS

메뉴와 설정

메인 메뉴 4개 항목, 그래픽 설정 5개 항목을 세 단계로 고를 수 있다.



메인 메뉴: Start Game · Options · Credits · Quit



설정: Graphics · Shadows · Lighting · Anti-Aliasing · Post processing × LOW / MEDIUM / HIGH

QA

검수 Case

스킬 · 적 AI · 설정의 검수 항목.

QA ID	사전 값	입력	기대 결과
Q-01	체력 = 최대	1번 스킬 사용	체력 변화 없음, "이미 체력이 꽉참" 출력
Q-02	체력 < 최대	1번 스킬 사용	체력 증가, 최대를 넘지 않음
Q-03	2번 칸 선택 중	3번 칸 선택	3번 칸만 빨간 테두리
Q-04	늑대가 범위 안	3번 스킬 사용	적 체력 바 감소, 피해 숫자 25 ~ 30
Q-05	범위 안 적 없음	2 · 3 · 4번 스킬 사용	이펙트만 재생, 피해 숫자 없음
Q-06	늑대 시야 밖	늑대 시야 안으로 이동	늑대가 플레이어 쪽으로 이동 시작
Q-07	늑대 추적 중	거리 70 이내로 접근	공격 몽타주 1회 재생
Q-08	공격 몽타주 재생 중	계속 붙어 있음	몽타주가 끝나기 전 재공격 없음
Q-09	늑대와 플레이어 사이 길 막힘	늑대 시야 안으로 이동	늑대가 그 자리에 멈춤 (22쪽 개선 항목)
Q-10	늑대 추적 중	시야 밖으로 멀리 이탈	추적 유지
Q-11	늑대 2마리 배치	둘 다 시야 안으로 이동	두 마리가 각자 추적 · 공격
Q-12	설정 Graphics = HIGH	LOW 선택	화질이 즉시 낮아짐
Q-13	패키징 빌드 실행	게임 시작	개발용 경고 · 출력 문구 없음 (22쪽 개선 항목)

VALUES

설계 값 요약

스킬 · 적 AI · 메뉴의 설계 값.

분류	항목	값
적 AI	추적 도착 반경 (AI MoveTo)	70
적 AI	공격 몽타주 재생 속도	1.0배
적 AI	공격 뒤 대기	공격 몽타주 길이와 같음
적 AI	감지 방식	PawnSensing 시야
적 배치	한 번에 상대하는 늑대	1 ~ 2마리
적 애니메이션	공격 애니메이션 · 몽타주	7종 · 3종

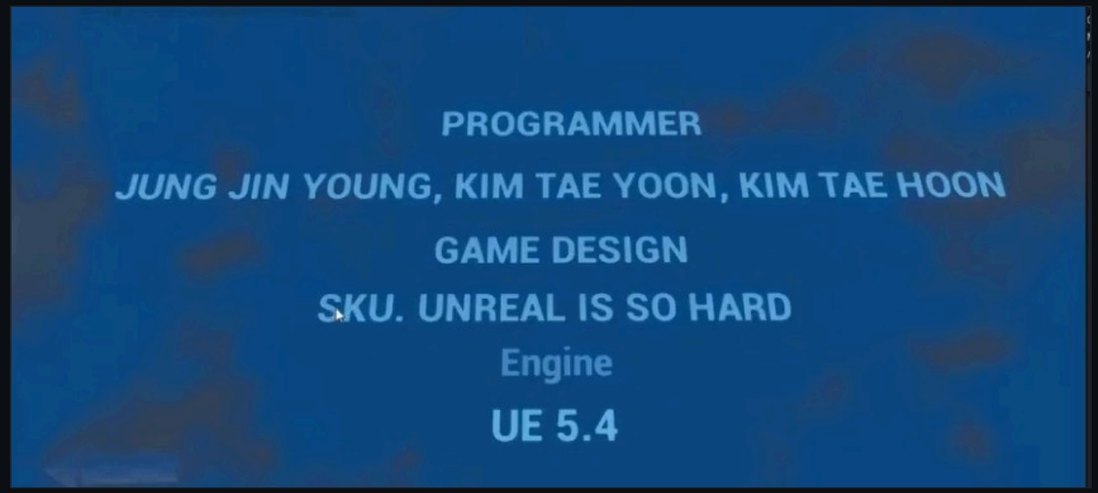
분류	항목	값
스킬	스킬 칸	4칸, 게이지 없음
스킬	화염 피해	25 ~ 30
전투	기본 공격 피해	7
스킬	회복 상한	최대 체력
메뉴	메인 메뉴 항목	4개
설정	그래픽 설정	5항목 × LOW / MEDIUM / HIGH

TEAM

팀과 담당

게임 크레딧에는 세 명 모두 프로그래머로 올라 있다.

이름	역할
김태윤	부팀장 · 전투 · 스킬 · 적 AI
정진영 · 김태훈	공동 개발



게임 내 크레딧 화면

RETROSPECTIVE

다시 만든다면 고칠 것

제출 빌드에서 보이는 문제와 고칠 방향.

문제	빌드 · 녹화에서 보이는 모습	고칠 방향
플레이어 체력 표시 없음	4 ~ 5월 빌드에 있던 체력 바가 10월 빌드에서 빠졌다. 회복 스킬이 있는데 체력이 안 보인다	체력 바를 HUD 기본 요소로 고정하고 회복량을 바에 바로 보여 준다
개발용 출력이 안내를 대신함	"이미 체력이 꽉참"이 Print String(왼쪽 위 디버그 글자)으로 나온다	스킬 칸 위 짧은 안내 문구 + 실패 효과음으로 바꾼다
적 공격 간격이 애니메이션에 묶임	Delay = 몽타주 길이. 몽타주를 바꾸면 난이도도 바뀐다	공격 간격을 변수로 빼서 몽타주와 따로 조정한다
적 이동 실패 처리 없음	AI MoveTo On Fail이 비어 있다	실패 시 일정 시간 뒤 FollowPlayer를 다시 부른다
메뉴 오탈자	타이틀 "Revenge to the Fox", 설정 "Graphis"	최종 빌드 전 UI 문구 검수 목록을 따로 둔다
개발용 경고 노출	왼쪽 위 텍스처 스트리밍 풀 초과 경고(447MB)	배포용 설정으로 패키징하고 텍스처 크기를 줄인다
스킬 설명 없음	하단에 아이콘 4개만 있다	첫 전투 전에 스킬별 짧은 안내를 넣는다
적이 1종	처음부터 끝까지 같은 늑대	같은 늑대에 공격 패턴을 하나씩 더하거나 배치 수로 난이도를 올린다

END

REVENGE OF THE FOX

시연 영상

URL youtu.be/QVJdI2gbFVc

Team 언리얼 너무 어렵조 · 정진영 · 김태윤 · 김태훈